# Physik Oberstufe – Gesamtband: Mechanik, Thermodynamik und Elekt

## Konzeption und Aufbau des Lehrwerks für die Qualifikationsphase

Dieses zweisemestrige Lehr- und Arbeitsbuch begleitet Schülerinnen und Schüler durch die zentralen Themenfelder der klassischen und modernen Physik in der gymnasialen Oberstufe. Der erste Hauptteil widmet sich der Kinematik, den Newtonschen Bewegungsgesetzen, den Erhaltungssätzen für mechanische Energie und linearen Impuls sowie der Kreisbewegung im homogenen und radialsymmetrischen Gravitationsfeld.

Der zweite Hauptteil führt systematisch in die statistische Deutung der Temperatur, die Zustandsgleichung idealer Gase, den ersten und zweiten Hauptsatz der Wärmelehre, kalorimetrische Präzisionsmessungen sowie technische Kreisprozesse und den Begriff der Entropie ein. Alle vorangestellten Verzeichnisse auf den römisch paginierten Vorsatzseiten I bis V verweisen unmittelbar auf die arabischen Buchseiten 1 bis 15 der beiden Fachkapitel.

**Impressum und Lizenzhinweis (Open Educational Resources CC0 1.0)**

- Lizenzstatus: Gemeinfreies Lehrwerk (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain).
- Gliederung der Vorsatzseiten: Römische Seitenzahlen I bis V für Titel, Vorwort und Verzeichnisse.
- Gliederung des Hauptteils: Arabische Seitenzahlen 1 bis 9 (Kapitel 1) und 10 bis 15 (Kapitel 2).
- Didaktische Struktur: Jedes Teilkapitel verbindet Realexperimente, Diagramme, Tabellen und Aufgaben.
- Mathematische Konvention: Physikalische Größen, Vektorpfeile und Einheiten folgen DIN 1304 und SI.
- Barrierefreie Übertragung: Vollständige Verzeichnis-, Überschriften- und Seitenreferenzierung.

# Vorwort und Hinweise zur Arbeit mit diesem Buch

## Didaktische Leitlinien und Kompetenzbereiche im Physikunterricht

Physikalische Erkenntnis entsteht im Wechselspiel zwischen präziser Naturbeobachtung, quantitativer Messung im Schüler- oder Demonstrationsexperiment und mathematischer Modellbildung. Zu Beginn jedes Abschnitts stellt eine leitende Fragestellung den Bezug zu Alltagsphänomenen, historischen Schlüsselversuchen oder technischen Anwendungen her. Darauf aufbauend werden Messreihen in übersichtlichen Datentabellen dokumentiert und mithilfe von Ursprungsgeraden, Parabeln oder Exponentialkurven grafisch ausgewertet.

Besonderes Gewicht liegt auf dem sicheren Umgang mit Größen, Messunsicherheiten und Kontrollrechnungen. Wenn im Unterricht einzelne Kapitel oder Seitenbereiche separat bearbeitet oder barrierefrei übertragen werden, ermöglichen das Inhaltsverzeichnis, das Abbildungsverzeichnis, das Bildverzeichnis und das Tabellenverzeichnis auf den Seiten III bis V jederzeit eine eindeutige Zuordnung aller Überschriften und Buchseiten.

### Strukturelemente und Orientierungshilfen im Lehrbuch

- Leitexperimente und Versuchsprotokolle: Beschreiben Versuchsaufbau, Durchführung und Messwerte.
- Merksätze: Fassen zentrale Naturgesetze, Definitionsgleichungen und Gültigkeitsgrenzen zusammen.
- Methoden-Kästen: Erläutern Auswerteverfahren wie lineare Regression, Fehlerfortpflanzung und Kalorimetrie.
- Übungsaufgaben: Bieten gestufte Berechnungs-, Begründungs- und Transferaufträge zu jedem Teilkapitel.
- Querverweise: Verknüpfen Diagramme (Abb.), Realaufbauten (Bild) und Messwerttabellen (Tab.) kapitelübergreifend.

# Inhaltsverzeichnis

**Kapitel 1: Mechanik und Dynamik der Bewegungen ..... 1**

**1.1 Kinematik geradliniger Bewegungen ..... 1**

**1.2 Newtonsche Axiome und Kraftgesetze ..... 3**

Experimentelle Bestimmung der Federkonstante ..... 4

*Fehlerbetrachtung bei der Dehnungsmessung ..... 5*

**1.3 Energieerhaltung und Impulssatz ..... 6**

**1.4 Kreisbewegung und Gravitationsfeld ..... 8**

**Kapitel 2: Thermodynamik und Wärmekraftmaschinen ..... 10**

**2.1 Temperatur, Teilchenmodell und ideale Gase ..... 10**

**2.2 Erster Hauptsatz der Thermodynamik ..... 12**

Kalorimetrische Messung der spezifischen Wärmekapazität ..... 13

*Wärmeaustausch mit dem Kalorimetergefäß ..... 14*

**2.3 Entropie und Kreisprozesse ..... 15**

### Lernwegweiser durch die Kurshalbjahre Mechanik und Thermodynamik

- Kapitel 1 (Buchseiten 1 bis 9, PDF-Seiten 6 bis 14): Behandelt Kinematik, Kräfte, Energie, Impuls und Gravitation.
- Kapitel 2 (Buchseiten 10 bis 15, PDF-Seiten 15 bis 20): Behandelt ideale Gase, Hauptsätze, Kalorimetrie und Kreisprozesse.
- Hierarchische Gliederung: Hauptkapitel stehen auf Ebene 1, Dezimalabschnitte auf Ebene 2, Vertiefungen auf Ebene 3 und 4.
- Experimentelle Schwerpunkte: Luftkissenfahrbahn (S. 2), Hooke’sche Federkennlinie (S. 4–5) und Mischungskalorimeter (S. 13
- Hinweis zur Seitennavigation: Die ersten fünf Seiten tragen römische Zahlen (I–V), danach beginnt Kapitel 1 mit Seite 1.

## Abbildungsverzeichnis

Abb. 1.1: Weg-Zeit- und Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm der gleichmäßig beschleunigten Bewegung .... 1

Abb. 1.2: Kräfteparallelogramm und Dehnungskennlinie einer Schraubenfeder ..... 4

Abb. 1.3: Radialkraft und Bahngeschwindigkeit bei der gleichförmigen Kreisbewegung ..... 8

Abb. 2.1: Maxwell-Boltzmann-Geschwindigkeitsverteilung idealer Gasmoleküle ..... 10

Abb. 2.2: Druck-Volumen-Diagramm des Carnot-Kreisprozesses mit Isothermen und Adiabaten ..... 15

## Bildverzeichnis

Bild 1.1: Luftkissenfahrbahn mit Lichtschranken zur reibungsfreien Kinematikmessung ..... 2

Bild 1.2: Elastischer Zentralstoß zweier Stahlkugeln auf der Horizontalschiene ..... 6

Bild 2.1: Aufbau eines elektrischen Schülerkalorimeters mit Rührer und Temperaturfühler ..... 13

Alle im Abbildungs- und Bildverzeichnis aufgeführten Grafiken, Funktionsdiagramme und Versuchsaufbauten sind kapitelweise nummeriert. Die vor dem Punkt stehende Ziffer bezeichnet das jeweilige Hauptkapitel (1 für Mechanik, 2 für Thermodynamik), während die laufende Nummer hinter dem Punkt die Reihenfolge innerhalb des Kapitels angibt.

**Methodenhinweis: Diagramme und Realexperimente systematisch auswerten**

- Achsenbeschriftung prüfen: Vor jeder Diagrammanalyse Größenzeichen, Zehnerpotenz und Einheit ablesen.
- Steigung bestimmen: Im Weg-Zeit-Diagramm entspricht die Tangentensteigung der Momentangeschwindigkeit.
- Flächeninhalt deuten: Unter der Geschwindigkeits-Zeit-Kurve gibt das Integral den zurückgelegten Weg an.
- Im Druck-Volumen-Diagramm (Abb. 2.2) entspricht die umschlossene Fläche der abgegebenen Nutzarbeit.
- Versuchsaufbauten (Bild 1.1 bis Bild 2.1) zeigen stets die Messfühler und relevanten Systemgrenzen.

# Tabellenverzeichnis

Tab. 1.1: Messreihe zur gleichmäßig beschleunigten Bewegung auf der Luftkissenfahrbahn ..... 2

Tab. 1.2: Federkonstanten und Auslenkungswerte im Hooke’schen Proportionalitätsbereich ..... 5

Tab. 1.3: Bahnradien und Umlaufzeiten ausgewählter Planeten im Sonnensystem ..... 9

Tab. 2.1: Zustandsgrößen und Freiheitsgrade ein- und mehratomiger idealer Gase ..... 11

Tab. 2.2: Spezifische Wärmekapazitäten ausgewählter Festkörper und Flüssigkeiten ..... 14

Die in den fünf Referenztabellen zusammengestellten Messreihen und Stoffwerte dienen als Grundlage für die Übungsaufgaben in Kapitel 1 und Kapitel 2. Bei allen experimentellen Datensätzen wurden systematische Reibungs- und Wärmeverluste durch geeignete Versuchsführung minimiert; verbleibende zufällige Messabweichungen werden durch Mittelwertbildung und Ausgleichsgeraden ausgeglichen.

### Fundamentale Naturkonstanten und Basiseinheiten im SI-System

- Mittlere Fallbeschleunigung auf der Erdoberfläche: g = 9,81 m/s^2 (ortsabhängig zwischen 9,78 und 9,83 m/s^2).
- Universelle Gravitationskonstante: G = 6,674 * 10^{-11} N * m^2 / kg^2.
- Boltzmann-Konstante: k_B = 1,381 * 10^{-23} J / K.
- Avogadro-Konstante: N_A = 6,022 * 10^{23} 1 / mol.
- Universelle Gaskonstante: R = N_A * k_B = 8,314 J / (mol * K).
- Nullpunkt der absoluten Kelvin-Temperaturskala: T_0 = 0 K entspricht exakt -273,15 Grad Celsius.

# Kapitel 1: Mechanik und Dynamik der Bewegungen

## 1.1 Kinematik geradliniger Bewegungen

Die Kinematik beschreibt die Bewegung von Körpern rein geometrisch mithilfe der Größen Ort, Zeit, Geschwindigkeit und Beschleunigung, ohne zunächst nach den verursachenden Kräften zu fragen. Bewegt sich ein Gleiter aus der Ruhe mit konstanter Beschleunigung entlang einer geradlinigen Schiene, so nimmt seine Momentangeschwindigkeit proportional zur verstrichenen Zeit zu, während der zurückgelegte Weg quadratisch mit der Zeit anwächst.

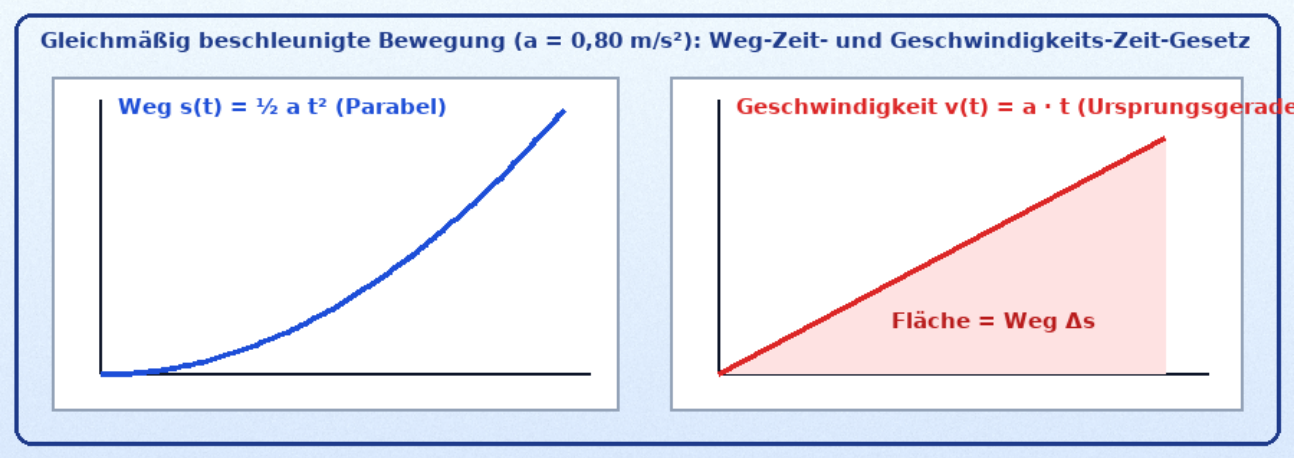



**Abb. 1.1: Weg-Zeit- und Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm der gleichmäßig beschleunigten Bewegung**

Im Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm repräsentiert die konstante Steigung der Geraden genau die Beschleunigung des Körpers. Zugleich stimmt der Flächeninhalt des rechtwinkligen Dreiecks unterhalb der Geschwindigkeitsgeraden im Zeitintervall von null bis t exakt mit dem zurückgelegten Gesamtweg überein.

### Merksatz: Bewegungsgesetze der gleichmäßig beschleunigten Bewegung

- Definition der Momentanbeschleunigung: a = dv / dt = konstant (für gleichmäßige Beschleunigung).
- Geschwindigkeits-Zeit-Gesetz (mit Anfangsgeschwindigkeit v_0): v(t) = a * t + v_0.
- Weg-Zeit-Gesetz (mit Anfangsweg s_0 und Anfangsgeschwindigkeit v_0): s(t) = 0,5 * a * t^2 + v_0 * t + s_0.
- Zeitfreie Beziehung (Elimination der Zeit t): v^2 - v_0^2 = 2 * a * Delta s.
- Spezialfall freier Fall im Vakuum (ohne Luftwiderstand): a = g = 9,81 m/s^2 vertikal nach unten.

### Bild 1.1: Luftkissenfahrbahn mit Lichtschranken zur reibungsfreien Kinematikmessung

Aluminium-Hohlprofilschiene mit feinen Luftdüsen, auf der ein Messgleiter mit Dunkelblende nahezu reibungsfrei schwebt und vier digitale Gabellichtschranken passiert.

Um die Gesetze der gleichmäßig beschleunigten Bewegung im Schulexperiment ohne störende Gleitreibung zu überprüfen, wird ein Leichtmetallgleiter auf einer horizontalen Luftkissenfahrbahn über einen dünnen Perlonfaden und eine leichtgängige Umlenkrolle mit einem kleinen Zuggewicht konstant beschleunigt. Elektronische Stoppuhren erfassen die Durchgangszeiten und Dunkelzeiten an vier äquidistant positionierten Lichtschranken.

### Tab. 1.1: Messreihe zur gleichmäßig beschleunigten Bewegung auf der Luftkissenfahrbahn

| Messpunkt Nr. | Zeit t (s) | Weg s (m) | Geschwindigkeit v (m/s) |
|---|---|---|---|
| Lichtschranke 1 | 0,50 s | 0,10 m | 0,40 m/s |
| Lichtschranke 2 | 1,00 s | 0,40 m | 0,80 m/s |
| Lichtschranke 3 | 1,50 s | 0,90 m | 1,20 m/s |
| Lichtschranke 4 | 2,00 s | 1,60 m | 1,60 m/s |

### Aufgabe 1: Auswertung der Fahrbahnmessung

Berechnen Sie aus den Messwerten in Tab. 1.1 für jeden der vier Messpunkte den Quotienten s / t^2 sowie den Quotienten v / t und bestimmen Sie daraus die konstante Bahnbeschleunigung a des Gleiters.

### Methoden-Kasten: Bestimmung der Momentangeschwindigkeit mit Dunkelblenden

- Prinzip der Dunkelzeitmessung: Eine Blende der Länge Delta x unterbricht den Lichtstrahl für die Zeitspanne Delta t.
- Näherungswert der Momentangeschwindigkeit: v = Delta x / Delta t (je schmaler die Blende, desto genauer der Wert).
- Prüfung auf konstante Beschleunigung: Im s-t^2-Diagramm liegen alle Messpunkte auf einer Ursprungsgeraden.
- Steigung im s-t^2-Diagramm: Der Proportionalitätsfaktor k = s / t^2 entspricht exakt dem halben Beschleunigungswert 0,5 *
- Luftkissendruck konstant halten, damit der Gleiter an keiner Stelle die Metallschiene berührt.

## 1.2 Newtonsche Axiome und Kraftgesetze

Im Jahr 1687 formulierte Isaac Newton in seinen Philosophiae Naturalis Principia Mathematica die drei Grundgesetze der klassischen Dynamik. Das erste Axiom (Trägheitsprinzip) besagt, dass jeder Körper im Zustand der Ruhe oder der gleichförmig geradlinigen Bewegung verharrt, solange die Vektorsumme aller auf ihn einwirkenden äußeren Kräfte gleich null ist.

Das zweite Axiom (Aktionsprinzip) verknüpft die resultierende Gesamtkraft F mit der zeitlichen Änderung des Impulses beziehungsweise bei konstanter träger Masse m unmittelbar mit der Beschleunigung a über die Grundgleichung F = m * a. Das dritte Axiom (Wechselwirkungsprinzip, Actio gleich Reactio) stellt fest, dass Kräfte zwischen zwei Körpern A und B stets paarweise, gleichzeitig, gleich groß und entgegengesetzt gerichtet auftreten.

### Aufgabe 2: Beschleunigung und Bremsweg eines Schienenfahrzeugs

Eine Regionalbahn der Gesamtmasse m = 120 t wird aus dem Stand durch eine konstante Antriebskraft von F = 96 kN auf horizontaler Strecke beschleunigt. Berechnen Sie die Beschleunigung a sowie die Zeitdauer und Wegstrecke bis zum Erreichen von v = 72 km/h.

### Merksatz: Die drei Newtonschen Axiome der Mechanik im Überblick

- Erstes Axiom (Trägheitsgesetz): Aus Summe F_i = 0 folgt v = konstant (Inertialsysteme als Bezugssysteme).
- Zweites Axiom (Grundgleichung der Mechanik): F_res = dp / dt = m * a (mit 1 Newton = 1 kg * m / s^2).
- Drittes Axiom (Wechselwirkungsgesetz): F_{A auf B} = -F_{B auf A} (Angriffspunkte liegen an verschiedenen Körpern).
- Unterschied zwischen Kräftegleichgewicht und Wechselwirkungskräften: Gleichgewichtskräfte wirken am selben Körper.
- Superpositionsprinzip der Kräfte: Mehrere Einzelkräfte addieren sich vektoriell zur resultierenden Gesamtkraft.

## Experimentelle Bestimmung der Federkonstante

Wird eine zylindrische Schraubenfeder aus Federstahl am oberen Ende fest eingespannt und am unteren Haken schrittweise mit Wägestücken bekannter Masse belastet, so verformt sie sich elastisch. Nach Robert Hooke ist die rücktreibende Federkraft F im elastischen Proportionalitätsbereich direkt proportional zur Auslenkung s aus der unbelasteten Ruhelage. Der Quotient D = F / s heißt Federkonstante oder Richtgröße der Schraubenfeder.

### Abb. 1.2: Kräfteparallelogramm und Dehnungskennlinie einer Schraubenfeder

Links die vektorielle Zerlegung einer Gewichtskraft an der geneigten Ebene in Hangabtriebskraft und Normalkraft, rechts die lineare Hooke’sche Kennlinie F(s) = D * s mit markierter Elastizitätsgrenze.

Überschreitet die angehängte Zugkraft hingegen die materialspezifische Elastizitätsgrenze, so weicht die Kennlinie vom linearen Verlauf ab und die Schraubenfeder behält nach dem Entlasten eine dauerhafte plastische Längenänderung zurück.

### Versuchsprotokoll: Aufnahme einer Hooke’schen Federkennlinie

- Versuchsmaterial: Stativstange, zwei Schraubenfedern unterschiedlicher Drahtstärke, Massestücke (50 g bis 250 g), Maßstab
- Nullpunktkontrolle: Unbelastete Position des unteren Federzeigers an der vertikalen Millimeterskala exakt ablesen.
- Messdurchführung: Masse schrittweise um je 50 g erhöhen und jeweils die Ruhelage nach vollständigem Ausschwingen notier
- Kontrollmessung beim Entlasten: Prüfen, ob der Zeiger ohne Hysterese wieder exakt zum ursprünglichen Nullpunkt zurückkeh
- Auswertung: Gewichtskraft F_G = m * g über der Auslenkung s auftragen und die Steigung D der Ausgleichsgeraden ermitteln

## Fehlerbetrachtung bei der Dehnungsmessung

Bei jeder Längenmessung an der vertikalen Millimeterskala treten zufällige Ableseunsicherheiten sowie Parallaxenfehler auf, wenn das Auge nicht senkrecht auf die Zeigerspitze blickt. Um die relative Unsicherheit der Federkonstante D klein zu halten, wertet man nicht ein einzelnes Wertepaar aus, sondern legt eine lineare Ausgleichsgerade durch alle Messpunkte zweier unterschiedlicher Schraubenfedern.

### Tab. 1.2: Federkonstanten und Auslenkungswerte im Hooke’schen Proportionalitätsbereich

| Angehängte Masse m | Zugkraft F_G (N) | Auslenkung Feder A | Auslenkung Feder B |
|---|---|---|---|
| 50 Gramm | 0,49 Newton | 2,0 cm Dehnung | 1,0 cm Dehnung |
| 100 Gramm | 0,98 Newton | 4,0 cm Dehnung | 2,0 cm Dehnung |
| 150 Gramm | 1,47 Newton | 6,0 cm Dehnung | 3,0 cm Dehnung |
| 200 Gramm | 1,96 Newton | 8,0 cm Dehnung | 4,0 cm Dehnung |

## Aufgabe 3: Lineare Regression der Federkennlinie

Bestimmen Sie mithilfe von Tab. 1.2 die Federkonstanten D_A und D_B beider Schraubenfedern in der Einheit N/m und berechnen Sie die gespeicherte Spannenergie E_spann = 0,5 * D * s^2 für eine Auslenkung von s = 8,0 cm.

### Methoden-Kasten: Systematische und zufällige Messabweichungen

- Systematische Abweichungen: Entstehen durch falsch kalibrierte Skalen oder Eigengewicht der unbelasteten Federwindungen.
- Zufällige Abweichungen: Streuen beidseitig um den wahren Wert (z. B. durch leichte Pendelschwingungen beim Ablesen).
- Größtfehlerabschätzung bei Quotienten D = F / s: Die relativen Unsicherheiten Delta F / F und Delta s / s addieren sich.
- Vorteil eines Spiegelmaßstabs: Verhindert Parallaxenfehler, sobald Zeiger und Spiegelbild exakt zur Deckung kommen.
- Parallelschaltung zweier Federn: Die Ersatzfederkonstante beträgt D_ges = D_A + D_B.

## 1.3 Energieerhaltung und Impulssatz

In einem abgeschlossenen mechanischen System, in dem ausschließlich konservative Kräfte wie die Gewichtskraft oder die elastische Federkraft wirken, bleibt die Summe aus kinetischer Energie (Bewegungsenergie), potenzieller Energie (Höhenenergie) und elastischer Spannenergie zu jedem Zeitpunkt konstant. Mechanische Arbeit W ist dabei als das Produkt aus Kraftkomponente in Wegrichtung und zurückgelegter Wegstrecke definiert.

### Bild 1.2: Elastischer Zentralstoß zweier Stahlkugeln auf der Horizontalschiene

Zwei gleich große gehärtete Stahlkugeln vor, während und nach dem zentralen elastischen Stoß mit eingezeichneten Geschwindigkeits- und Impulsvektoren p_1 und p_2.

Noch allgemeiner als der mechanische Energieerhaltungssatz gilt der Impulserhaltungssatz: In jedem abgeschlossenen System ohne äußere Krafteinwirkung bleibt der Gesamtimpuls aller beteiligten Stoßpartner sowohl bei vollkommen elastischen als auch bei unelastischen Stößen nach Betrag und Richtung unverändert erhalten.

### Merksatz: Mechanische Energieformen und Erhaltungssätze

- Kinetische Energie eines Körpers der Masse m: E_kin = 0,5 * m * v^2 = p^2 / (2 * m).
- Potenzielle Energie im homogenen Schwerefeld: E_pot = m * g * h (bezogen auf ein frei wählbares Nullniveau).
- Elastische Spannenergie einer Hooke’schen Feder: E_spann = 0,5 * D * s^2.
- Mechanischer Energieerhaltungssatz (ohne Reibung): E_ges = E_kin + E_pot + E_spann = konstant.
- Impulserhaltungssatz im abgeschlossenen System: p_ges = m_1 * v_1 + m_2 * v_2 = konstant.

Beim zentralen elastischen Stoß zweier Körper gelten Impulserhaltung und kinetische Energieerhaltung gleichzeitig. Trifft eine bewegte Stahlkugel der Masse m_1 zentral auf eine ruhende zweite Stahlkugel gleicher Masse m_2 = m_1, so tauscht die stoßende Kugel ihren gesamten Impuls und ihre gesamte Bewegungsenergie vollständig mit der zuvor ruhenden Kugel aus: Kugel 1 kommt augenblicklich zum Stillstand, während Kugel 2 mit der ursprünglichen Geschwindigkeit v_1 weiterrollt.

Beim vollkommen unelastischen Stoß hingegen verformen sich beide Stoßpartner bleibend und bewegen sich nach dem Zusammenstoß mit einer gemeinsamen Endgeschwindigkeit u weiter. Dabei bleibt zwar der Gesamtimpuls streng erhalten, ein Teil der mechanischen Bewegungsenergie wird jedoch in innere Verformungs- und Wärmeenergie umgewandelt.

### Aufgabe 4: Elastischer und unelastischer Stoß auf der Schiene

Ein Gleiter der Masse m_1 = 0,40 kg bewegt sich mit v_1 = 1,50 m/s auf einen ruhenden zweiten Gleiter der Masse m_2 = 0,60 kg zu. Berechnen Sie die Endgeschwindigkeiten für a) einen vollkommen unelastischen Stoß mit Klettband und b) einen elastischen Stoß.

### Aufgabe 5: Energiebilanz beim Fadenpendel

Eine Pendelkugel wird um die Höhe h = 20 cm über ihre tiefste Bahnlage ausgelenkt und losgelassen. Berechnen Sie die maximale Bahngeschwindigkeit im tiefsten Durchgangspunkt.

### Beispielrechnung: Geschwindigkeitsformeln beim zentralen Stoß

- Gemeinsame Endgeschwindigkeit beim unelastischen Stoß: u = (m_1 * v_1 + m_2 * v_2) / (m_1 + m_2).
- Umgewandelte Verformungsenergie beim unelastischen Stoß: Delta E = 0,5 * (m_1 * m_2) / (m_1 + m_2) * (v_1 - v_2)^2.
- Endgeschwindigkeit v_1' beim elastischen Stoß (für v_2 = 0): v_1' = ((m_1 - m_2) / (m_1 + m_2)) * v_1.
- Endgeschwindigkeit v_2' beim elastischen Stoß (für v_2 = 0): v_2' = ((2 * m_1) / (m_1 + m_2)) * v_1.
- Sonderfall gleicher Massen m_1 = m_2 beim elastischen Stoß: v_1' = 0 und v_2' = v_1 (vollständiger Impulstausch).

## 1.4 Kreisbewegung und Gravitationsfeld

Bewegt sich ein Körper mit konstantem Geschwindigkeitsbetrag v auf einer Kreisbahn vom Radius r, so ändert sich in jedem Augenblick die Richtung seines Geschwindigkeitsvektors. Diese stetige Richtungsänderung erfordert eine permanent zum Kreismittelpunkt gerichtete Zentripetalbeschleunigung a_Z = v^2 / r = omega^2 * r sowie eine entsprechende Zentripetalkraft F_Z = m * v^2 / r, die stets senkrecht auf der Bahngeschwindigkeit steht.

### Abb. 1.3: Radialkraft und Bahngeschwindigkeit bei der gleichförmigen Kreisbewegung

Kreisbahn mit Radius r, tangential gerichtetem Geschwindigkeitsvektor v, zum Zentrum M zeigender Zentripetalkraft F_Z und überstrichenem Mittelpunktswinkel Delta phi = omega * Delta t.

Bei der Bewegung von Planeten um die Sonne oder von Satelliten um die Erde wird die erforderliche Zentripetalkraft ausschließlich durch die Newtonsche Gravitationskraft F_G = G * (M * m) / r^2 aufgebracht. Durch Gleichsetzen von Gravitationskraft und Zentripetalkraft folgen unmittelbar die erste kosmische Kreisbahngeschwindigkeit sowie das dritte Keplersche Gesetz der Planetenbewegung.

**Merksatz: Kenngrößen der Kreisbewegung und Gravitationsgesetz**

- Umlaufzeit T und Drehfrequenz f: Es gilt f = 1 / T und die Winkelgeschwindigkeit omega = 2 * pi / T = 2 * pi * f.
- Bahngeschwindigkeit und Zentripetalkraft: v = omega * r = (2 * pi * r) / T sowie F_Z = m * v^2 / r = m * omega^2 * r.
- Newtonsches Gravitationsgesetz: F_G = G * (m_1 * m_2) / r^2 (wirkt längs der Verbindungslinie der Schwerpunkte).
- Erste kosmische Geschwindigkeit für eine kreisförmige Umlaufbahn: v_K = sqrt(G * M / r).
- Drittes Keplersches Gesetz: T^2 / r^3 = (4 * pi^2) / (G * M) = konstant für alle Trabanten desselben Zentralkörpers.

Johannes Kepler entdeckte 1619 anhand der präzisen Himmelsbeobachtungen von Tycho Brahe, dass die Quadrate der siderischen Umlaufzeiten T zweier Planeten sich genau wie die dritten Potenzen ihrer großen Bahnhalbachsen a verhalten. Tabelle 1.3 zeigt die astronomischen Bahndaten der vier inneren Gesteinsplaneten unseres Sonnensystems.

### Tab. 1.3: Bahnradien und Umlaufzeiten ausgewählter Planeten im Sonnensystem

| Planet | Mittlerer Bahnradius r (10^6 km) | Umlaufzeit T (Erdjahre) | Bahngeschwindigkeit v (km/s) |
|---|---|---|---|
| Merkur | 57,9 * 10^6 km | 0,241 a | 47,9 km/s |
| Venus | 108,2 * 10^6 km | 0,615 a | 35,0 km/s |
| Erde | 149,6 * 10^6 km | 1,000 a | 29,8 km/s |
| Mars | 227,9 * 10^6 km | 1,881 a | 24,1 km/s |

### Aufgabe 6: Überprüfung des dritten Kepler’schen Gesetzes

Prüfen Sie anhand der Werte in Tab. 1.3 für Merkur, Venus, Erde und Mars die Konstanz des Keplerschen Quotienten C = T^2 / r^3 und berechnen Sie aus den Erdbahndaten die Masse M_Sonne unseres Zentralgestirns.

### Zusammenfassung Kapitel 1: Kernkompetenzen Mechanik und Gravitation

- Kinematik: Unterscheidung zwischen gleichförmiger Bewegung (v = konstant) und gleichmäßig beschleunigter Bewegung (a =
- Dynamik: Kräfte als Ursache von Geschwindigkeitsänderungen und Verformungen gemäß F = m * a und F = D * s.
- Erhaltungssätze: Sichere Anwendung von Energie- und Impulserhaltung auf Stöße, Pendel und Feder-Masse-Systeme.
- Kreisbewegung: Berechnung von Winkelgeschwindigkeit, Zentripetalbeschleunigung und Radialkraft in Kurven.
- Gravitation: Herleitung von Satellitenbahnen, geostationärem Orbit und Keplerschen Gesetzen aus dem Gravitationsgesetz.

# Kapitel 2: Thermodynamik und Wärmekraftmaschinen

## 2.1 Temperatur, Teilchenmodell und ideale Gase

Die Thermodynamik verbindet die makroskopisch messbaren Zustandsgrößen Druck p, Volumen V und absolute Temperatur T eines Gases mit der ungeordneten mikroskopischen Wärmebewegung seiner Atome und Moleküle. Im Modell des idealen Gases werden die Gasteilchen als punktförmige Massen betrachtet, die untereinander und mit den Gefäßwänden vollkommen elastische Stöße ausführen.

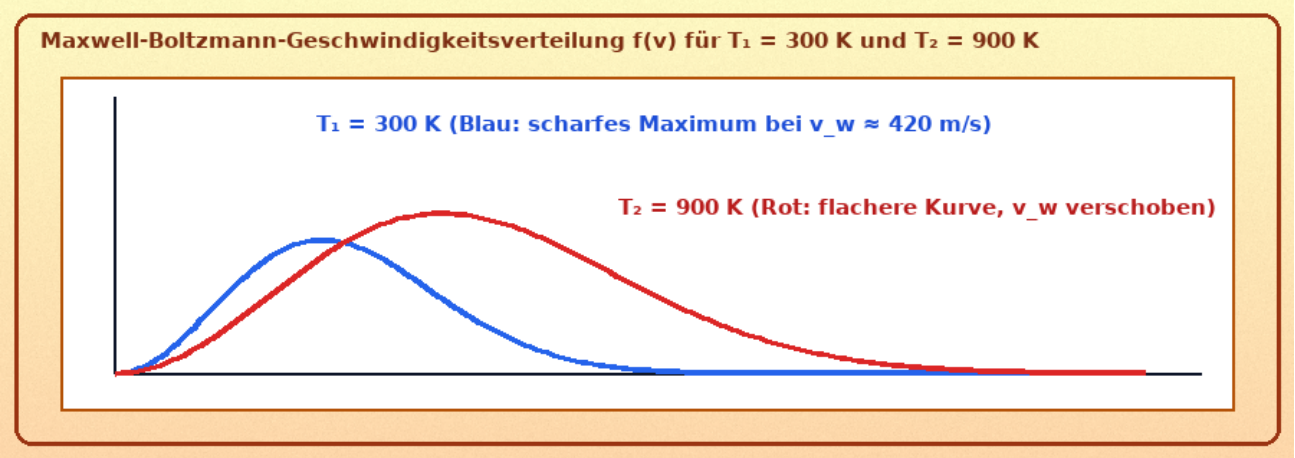



**Abb. 2.1: Maxwell-Boltzmann-Geschwindigkeitsverteilung idealer Gasmoleküle**

Je höher die absolute Temperatur T auf der Kelvin-Skala steigt, desto größer wird die mittlere kinetische Translationsenergie der Gasmoleküle. Zugleich verbreitert sich die Maxwell-Boltzmann-Verteilungskurve und ihr Maximum verschiebt sich zu höheren Geschwindigkeiten.

**Merksatz: Allgemeine Zustandsgleichung und kinetische Gastheorie**

- Thermische Zustandsgleichung idealer Gase: p * V = n * R * T = N * k_B * T.
- Gesetz von Boyle-Mariotte (isotherme Zustandsänderung, T = konstant): p * V = konstant.
- Gesetz von Gay-Lussac (isobare Zustandsänderung, p = konstant): V / T = konstant.
- Gesetz von Amontons (isochore Zustandsänderung, V = konstant): p / T = konstant.
- Mittlere kinetische Translationsenergie eines Gasteilchens: E_trans = 1,5 * k_B * T.

Nach dem statistischen Gleichverteilungssatz (Äquipartitionstheorem) entfällt im thermischen Gleichgewicht auf jeden unabhängigen quadratischen Freiheitsgrad f eines Gasmoleküls im Mittel die Energie 0,5 * k_B * T. Einatomige Edelgase wie Helium oder Argon besitzen lediglich drei Translationsfreiheitsgrade im Raum, während zweiatomige Gasmoleküle wie Stickstoff und Sauerstoff bei Raumtemperatur zusätzlich um zwei senkrecht zur Kernverbindungslinie orientierte Achsen rotieren können.

### Tab. 2.1: Zustandsgrößen und Freiheitsgrade ein- und mehratomiger idealer Gase

| Gasart / Molekülbau | Freiheitsgrade f | Innere Energie U (mol) | Molare Wärmekapazität C_V |
|---|---|---|---|
| Helium (He, einatomig) | f = 3 (Translation) | U = 1,5 * n * R * T | 12,5 J / (mol * K) |
| Argon (Ar, einatomig) | f = 3 (Translation) | U = 1,5 * n * R * T | 12,5 J / (mol * K) |
| Stickstoff (N_2, zweiatomig) | f = 5 (3 Trans. + 2 Rot.) | U = 2,5 * n * R * T | 20,8 J / (mol * K) |
| Kohlendioxid (CO_2, mehratomig) | f = 6 (mit Schwingung) | U = 3,0 * n * R * T | 28,5 J / (mol * K) |

### Aufgabe 1: Zustandsänderungen im Kolbenzylinder

In einem beweglichen Kolbenzylinder befinden sich n = 2,0 mol Stickstoffgas bei einem Anfangsdruck von p_1 = 1,0 bar und einer Temperatur von T_1 = 300 K. Berechnen Sie das Anfangsvolumen V_1 sowie die innere Energie U des Gases.

### Methoden-Kasten: Umrechnung thermodynamischer Zustandsgrößen

- Umrechnung zwischen Celsius- und Kelvin-Skala: T (in K) = theta (in Grad Celsius) + 273,15.
- Druckeinheiten im Vergleich: 1 bar = 10^5 Pa = 100 kPa = 10^5 N / m^2.
- Volumeneinheiten im Vergleich: 1 m^3 = 1000 Liter (L) = 10^6 cm^3.
- Normbedingungen (STP): p_0 = 1013,25 hPa und T_0 = 273,15 K (molares Normvolumen V_m = 22,41 L/mol).
- Zusammenhang der molaren Wärmekapazitäten: C_p - C_V = R sowie Adiabatenexponent kappa = C_p / C_V = (f + 2) / f.

## 2.2 Erster Hauptsatz der Thermodynamik

Der erste Hauptsatz der Thermodynamik überträgt das universelle Prinzip der Energieerhaltung auf thermische Prozesse. Jedes thermodynamische System besitzt eine eindeutig durch seinen aktuellen Gleichgewichtszustand festgelegte innere Energie U. Diese Zustandsgröße kann sich nur dadurch ändern, dass über die Systemgrenze hinweg Wärme Q übertragen oder mechanische Volumenarbeit W am System verrichtet wird.

Nach der in der Physik heute verbindlichen Vorzeichenkonvention der IUPAC zählen sowohl dem System zugeführte Wärme (Q > 0) als auch am System verrichtete Kompressionsarbeit (W > 0) positiv, weil beide Prozesse die innere Energie U erhöhen. Dehnt sich das Gas hingegen gegen den äußeren Kolbendruck aus, verrichtet es Expansionsarbeit (W < 0).

### Aufgabe 2: Energiebilanz bei Kompression eines Gases

Einem abgeschlossenen Gasvolumen wird während einer Kompression die mechanische Arbeit W = +450 J zugeführt, während gleichzeitig die Wärmemenge Q = -180 J an das Kühlwasser abfließt. Bestimmen Sie die Änderung Delta U der inneren Energie des Gases.

### Merksatz: Der Erste Hauptsatz und spezielle Zustandsänderungen

- Bilanzgleichung des ersten Hauptsatzes: Delta U = Q + W (Energie kann weder aus dem Nichts entstehen noch verloren gehe
- Volumenarbeit bei konstantem Außendruck p: W = -p * Delta V = -p * (V_2 - V_1).
- Isochore Zustandsänderung (V = konstant): W = 0, daher gilt Delta U = Q_V = n * C_V * Delta T.
- Isotherme Zustandsänderung idealer Gase (T = konstant): Delta U = 0, daher gilt Q = -W = n * R * T * ln(V_2 / V_1).
- Adiabatische Zustandsänderung (wärmeisoliert, Q = 0): Delta U = W (mit Poisson-Gleichung p * V^kappa = konstant).

## Kalorimetrische Messung der spezifischen Wärmekapazität

Führt man einem festen oder flüssigen Körper der Masse m ohne Phasenübergang die Wärmemenge Q zu, so steigt seine Temperatur um die Differenz Delta T = T_2 - T_1 an. Der stoffspezifische Proportionalitätsfaktor c in der Grundgleichung der Wärmelehre Q = c * m * Delta T heißt spezifische Wärmekapazität. Er gibt an, welche Wärmemenge erforderlich ist, um ein Kilogramm des jeweiligen Stoffes um ein Kelvin zu erwärmen.

### Bild 2.1: Aufbau eines elektrischen Schülerkalorimeters mit Rührer und Temperaturfühler

Doppelwandiges Isoliergefäß (Dewar-Becher) mit wärmegedämmtem Deckel, elektrischer Heizwendel (U, I), Ringrührer zur Temperaturhomogenisierung und digitalem Präzisionsthermometer.

Zur experimentellen Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität eines Metalls wird ein im siedenden Wasserbad auf T_K = 100 Grad Celsius temperierter Metallzylinder rasch in das kühlere Kalorimeterwasser der Anfangstemperatur T_W eingetaucht, bis sich nach gutem Umrühren eine gemeinsame Mischungstemperatur T_M einstellt.

### Versuchsaufbau: Bestimmung von Wärmekapazitäten nach der Mischungsmethode

- Grundgleichung der Kalorimetrie: Q = c * m * Delta T (Einheit von c ist J / (kg * K) bzw. kJ / (kg * K)).
- Elektrische Kalorimetrie: Zugeführte elektrische Heizenergie E_el = U * I * t wird mit c_W * m_W * Delta T gleichgesetzt.
- Mischungskalorimetrie (ohne Verluste): Abgegebene Wärme des heißen Körpers ist gleich aufgenommener Wärme des Wasse
- Richmann’sche Mischungsformel: c_K * m_K * (T_K - T_M) = c_W * m_W * (T_M - T_W).
- Wichtig bei der Durchführung: Metallkörper zügig übertragen und Kalorimeterwasser kontinuierlich rühren.

## Wärmeaustausch mit dem Kalorimetergefäß

Bei präzisen kalorimetrischen Messungen darf nicht vernachlässigt werden, dass auch die Innenwand des Kalorimeterbechers, der Rührer und der Temperaturfühler gemeinsam mit der Wasserfüllung von der Anfangstemperatur T_W auf die Mischungstemperatur T_M erwärmt werden. Man fasst diese Bauteile durch ihre Wärmekapazität C_Kal = c_W * m_E beziehungsweise ihren sogenannten Wasserwert m_E rechnerisch zusammen.

### Tab. 2.2: Spezifische Wärmekapazitäten ausgewählter Festkörper und Flüssigkeiten

| Stoff / Material | Aggregatzustand (20 °C) | Spezifische Wärmekapazität c | Dichte rho (g/cm^3) |
|---|---|---|---|
| Wasser (flüssig) | Flüssigkeit | 4,18 kJ / (kg * K) | 1,00 g/cm^3 |
| Aluminium (Al) | Festkörper (Metall) | 0,896 kJ / (kg * K) | 2,70 g/cm^3 |
| Eisen / Stahl (Fe) | Festkörper (Metall) | 0,452 kJ / (kg * K) | 7,87 g/cm^3 |
| Kupfer (Cu) | Festkörper (Metall) | 0,385 kJ / (kg * K) | 8,96 g/cm^3 |

## Aufgabe 3: Bestimmung der Mischungstemperatur im Kalorimeter

Ein Kupferblock der Masse m_Cu = 300 g und der Temperatur T_Cu = 95,0 Grad Celsius wird in m_W = 250 g Wasser von T_W = 18,0 Grad Celsius getaucht (Wärmekapazität des Gefäßes C_Kal = 65 J/K). Berechnen Sie mithilfe von Tab. 2.2 die Mischungstemperatur T_M.

### Fehleranalyse in der Kalorimetrie: Berücksichtigung des Wasserwerts

- Erweiterte Bilanzgleichung mit Kalorimetergefäß: c_K * m_K * (T_K - T_M) = (c_W * m_W + C_Kal) * (T_M - T_W).
- Bestimmung von C_Kal durch Vorversuch: Mischen zweier bekannter Wassermengen unterschiedlicher Temperatur.
- Vermeidung von Verdampfungsverlusten: Kalorimeterdeckel während des gesamten Temperaturausgleichs geschlossen halte
- Besonderheit des Wassers: Die extrem hohe spezifische Wärmekapazität c_W = 4,18 kJ / (kg * K) stabilisiert das Erdklima.
- Dulong-Petit-Regel für feste Metalle: Die molare Wärmekapazität beträgt bei Raumtemperatur näherungsweise 3 * R = 25 J / (

## 2.3 Entropie und Kreisprozesse

Während der erste Hauptsatz lediglich die Energiebilanz überwacht, legt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik die natürliche Richtung makroskopischer Prozesse fest: Wärme fließt von selbst stets nur vom wärmeren zum kälteren Körper, niemals umgekehrt. Als Maß für die Irreversibilität und die statistische Mikrozustandszahl W_mikro eines Systems führten Rudolf Clausius und Ludwig Boltzmann die Zustandsgröße Entropie S ein.

### Abb. 2.2: Druck-Volumen-Diagramm des Carnot-Kreisprozesses mit Isothermen und Adiabaten

Geschlossener rechtsläufiger Kreisprozess im p-V-Diagramm aus vier Zustandsänderungen: Isotherme Expansion bei T_W (1 nach 2), adiabatische Expansion auf T_K (2 nach 3), isotherme Kompression bei T_K (3 nach 4) und adiabatische Kompression zurück auf T_W (4 nach 1).

### Aufgabe 4: Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine

Ein Dampfkraftwerk arbeitet zwischen der Kesseltemperatur T_W = 800 K und der Kühlwassertemperatur T_K = 300 K. Berechnen Sie den maximal möglichen thermischen Carnot-Wirkungsgrad eta_Carnot sowie die bei Q_zu = 1,20 GJ theoretisch gewinnbare Nutzarbeit.

### Merksatz: Zweiter Hauptsatz, Entropie und Carnot-Wirkungsgrad

- Clausius’sche Formulierung des zweiten Hauptsatzes: Es gibt keine periodisch arbeitende Maschine, die Wärme zu 100 % in A
- Thermodynamische Definition der Entropieänderung bei reversibler Wärmezufuhr: dS = dQ_rev / T (Einheit: J / K).
- Statistische Boltzmann-Formel der Entropie: S = k_B * ln(Omega) (im abgeschlossenen System gilt stets Delta S >= 0).
- Allgemeiner Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine: eta = |W_Nutz| / Q_zu = (Q_zu - |Q_ab|) / Q_zu.
- Maximaler Carnot-Wirkungsgrad: eta_Carnot = 1 - (T_K / T_W) (nur abhängig von den absoluten Temperaturen T_W und T_K).